

CHƯƠNG 5. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
BÀI 14. NGÀNH NGHỀ VÀ DỊCH VỤ TRONG LĨNH VỰC KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Kỹ thuật viên thiết kế thiết bị điện tử có nhiệm vụ:

- A. Hỗ trợ kỹ thuật trong nghiên cứu và phát triển thiết bị điện tử hoặc thử nghiệm các nguyên mẫu
- B. Nghiên cứu, tư vấn và thiết kế các thiết bị hoặc linh kiện điện tử, mạch điện, chất bán dẫn và hệ thống điện tử
- C. Tổ chức vận hành và đảm bảo kỹ thuật hệ thống sản xuất được tối ưu
- D. Kiểm soát chất lượng sản phẩm

Câu 2: Thợ lắp đặt thiết bị điện tử có nhiệm vụ:

- A. Hỗ trợ kỹ thuật trong nghiên cứu và phát triển thiết bị điện tử hoặc thử nghiệm các nguyên mẫu
- B. Nghiên cứu, tư vấn và thiết kế các thiết bị hoặc linh kiện điện tử, mạch điện, chất bán dẫn và hệ thống điện tử
- C. Lắp đặt thiết bị điện tử
- D. Thực hiện các công việc cụ thể trong dây chuyền hoặc máy sản xuất, chế tạo thiết bị điện tử

Câu 3: Kỹ thuật viên vận hành thiết bị điện tử có nhiệm vụ:

- A. Hỗ trợ kỹ thuật trong nghiên cứu và phát triển thiết bị điện tử hoặc thử nghiệm các nguyên mẫu
- B. Cài đặt và vận hành các thiết bị điện tử
- C. Thiết lập các tiêu chuẩn và quy định kiểm soát để đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn cho các thiết bị và hệ thống điện tử
- D. Tổ chức vận hành và đảm bảo kỹ thuật hệ thống sản xuất được tối ưu

Câu 4: Người làm nghề lắp đặt thiết bị điện tử thường làm việc tại:

- A. Các công ty cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị điện tử
- B. Hiện trường, trong các trung tâm, phòng kỹ thuật của cơ sở kinh doanh thiết bị điện tử
- C. Các nhà máy, xưởng sản xuất, chế tạo thiết bị điện tử
- D. Trường đại học và viện nghiên cứu

Câu 5: Khách hàng sử dụng dịch vụ nào để nhắn tin và gọi điện bằng điện thoại di động?

- A. Dịch vụ viễn thông
 - B. Dịch vụ tài chính
 - C. Dịch vụ trong đào tạo
 - D. Dịch vụ trong giao thông
- Câu 6:** Khách hàng sử dụng dịch vụ nào để đặt vé máy bay trực tuyến?
- A. Dịch vụ viễn thông
 - B. Dịch vụ tài chính
 - C. Dịch vụ trong đào tạo
 - D. Dịch vụ trong giao thông

CHƯƠNG 6. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
BÀI 15. ĐIỆN TRỞ, TỤ ĐIỆN VÀ CUỘN CẢM

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Công dụng của điện trở:

- A. Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp trong các mạch điện, điện tử
- B. Ngăn dòng điện một chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua
- C. Dẫn dòng điện một chiều, cản trở dòng điện cao tần
- D. Đo điện năng tiêu thụ

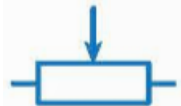
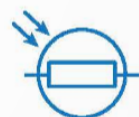
Câu 2: Công dụng của cuộn cảm:

- A. Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện
- B. Ngăn dòng điện một chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua
- C. Dẫn dòng điện một chiều, cản trở dòng điện cao tần
- D. Phân chia điện áp trong các mạch điện, điện tử

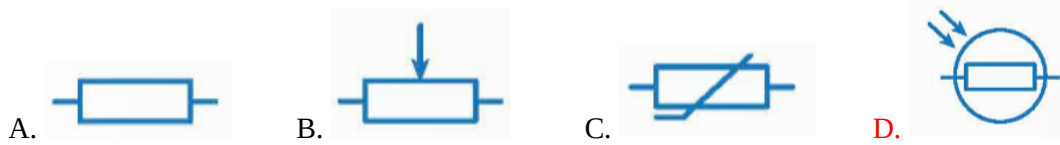
Câu 3: Công dụng của tụ điện:

- A. Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện
- B. Ngăn dòng điện một chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua
- C. Dẫn dòng điện một chiều, cản trở dòng điện cao tần
- D. Phân chia điện áp trong các mạch điện, điện tử

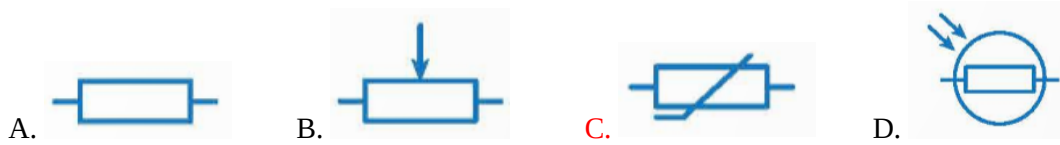
Câu 4: Ký hiệu của điện trở cố định là:

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 

Câu 5: Kí hiệu của điện trở quang là:



Câu 6: Kí hiệu của điện trở nhiệt là:



Câu 7: Kí hiệu của biến trở là:



Câu 8. Giá trị điện dung tụ điện (C) cho biết:

- A. Mức độ cản trở dòng điện của điện trở
B. Khả năng tích lũy năng lượng điện trường của tụ điện khi có điện áp thuận đặt lên hai cực của nó
C. Khả năng tích lũy năng lượng từ trường của cuộn cảm khi có dòng điện chạy qua nó
D. Mức độ mạnh, yếu của dòng điện

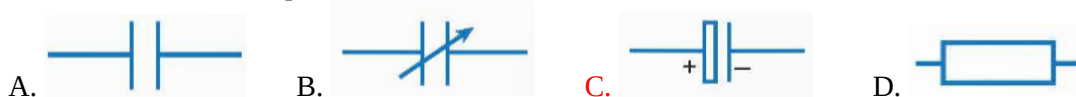
Câu 9. Kí hiệu của tụ không phân cực (tụ thường) là:



Câu 10. Kí hiệu của tụ có điều chỉnh (tụ xoay) là:



Câu 11. Kí hiệu của tụ phân cực (tụ hóa) là:



Câu 12. Kí hiệu của cuộn cảm lõi không khí là:



Câu 13. Cho biết tên gọi của cuộn cảm trong hình sau:

- A. Cuộn cảm lõi không khí
B. Cuộn cảm lõi ferrite
C. Cuộn cảm lõi sắt
D. Cuộn cảm vòng màu



Câu 14. Đơn vị của tụ điện là:

- A. Ω B. F C. H D. J

Câu 15. Đơn vị của điện trở là:

- A. Ω B. F C. H D. J

Câu 16. Đơn vị của cuộn cảm là:

- A. Ω B. F C. H D. J

Câu 17. Dung kháng của tụ điện (X_C) là:

- A. Đại lượng vật lý đặc trưng cho sự cản trở của cuộn cảm đối với dòng điện xoay chiều (biến thiên) chạy qua nó
B. Trị số dòng điện lớn nhất cho phép chạy qua cuộn cảm và khả năng tích lũy năng lượng từ trường
C. Trị số điện áp lớn nhất cho phép đặt lên hai cực của tụ điện
D. Đại lượng vật lý đặc trưng cho sự cản trở của tụ điện đối với dòng điện chạy qua nó

Câu 18. Công thức tính cảm kháng của cuộn cảm:

- A. $X_L = 2\pi fL$ B. $X_L = \frac{1}{2\pi fL}$ C. $X_C = 2\pi fC$ D. $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$

Câu 19. Công thức tính dung kháng của tụ điện:

- A. $X_L = 2\pi fL$ B. $X_L = \frac{1}{2\pi fL}$ C. $X_C = 2\pi fC$ D. $X_C = \frac{1}{2\pi fC}$

Câu 20: Thông số kỹ thuật nào sau đây đặc trưng cho tụ điện?

- A. Cảm kháng B. Độ tự cảm C. Điện dung D. Điện cảm

Câu 21: Tụ điện có thể cho dòng điện:

- A. Một chiều đi qua B. Xoay chiều đi qua
C. Cả dòng xoay chiều và một chiều đi qua D. Không cho dòng điện nào đi qua

Câu 22: Cuộn cảm có thể cho dòng điện:

- A. Một chiều đi qua B. Cao tần
C. Cả dòng cao tần và một chiều đi qua D. Không cho dòng điện nào đi qua

Câu 23: Đọc giá trị của một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: nâu, xám, vàng, xanh lục. Trị số đúng của điện trở là.

- A. $18 \times 10^4 \Omega \pm 0,5\%$. B. $18 \times 10^4 \Omega \pm 1\%$ C. $18 \times 10^3 \Omega \pm 0,5\%$. D. $18 \times 10^3 \Omega \pm 1\%$.

Câu 24: Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: cam, đỏ, vàng, ngân nhũ. Trị số đúng của điện trở là.

- A. $32 \times 10^4 \Omega \pm 10\%$. B. $32 \times 10^4 \Omega \pm 1\%$. C. $32 \times 10^4 \Omega \pm 5\%$. D. $32 \times 10^4 \Omega \pm 2\%$.

Câu 25: Một điện trở có giá trị $56 \times 10^9 \Omega \pm 10\%$. Vạch màu tương ứng theo thứ tự là.

- A. xanh lục, xanh lam, trắng, ngân nhũ B. xanh lục, xanh lam, tím, kim nhũ
C. xanh lam, xanh lục, tím, ngân nhũ D. xanh lam, xanh lục, trắng, kim nhũ

Câu 26: Vạch thứ tư trên điện trở có bốn vòng màu có ghi màu kim nhũ thì sai số của điện trở đó là:

- A. 2% B. 5% C. 10% D. 20%

Câu 27: Tại sao cuộn cảm lại chặn được dòng điện cao tần và cho dòng điện một chiều đi qua?

- A. Do có cảm kháng lớn nên cản trở dòng điện cao tần coi như $=0$.
B. Do có cảm kháng nhỏ nên cản trở dòng điện cao tần coi như $=0$.
C. Do có cảm kháng nhỏ nên dòng điện một chiều có thể đi qua.
D. Do có cảm kháng lớn nên dòng điện một chiều có thể đi qua.

Câu 28: Tại sao tụ điện không cho dòng điện một chiều đi qua?

- A. Vì dòng điện một chiều thì $f \neq 0$, lúc này $X_L \neq 0$, cản trở dòng điện
B. Vì dòng điện một chiều thì $f = 0$, lúc này $X_C = \infty$, cản trở dòng điện
C. Vì dòng điện một chiều thì $f = 0$, lúc này $X_L = 0$, cản trở dòng điện
D. Vì dòng điện một chiều thì $f \neq 0$, lúc này $X_C \neq 0$, cản trở dòng điện

CHƯƠNG 6. LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

BÀI 16. DIODE, TRANSISTOR VÀ MẠCH TÍCH HỢP IC

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Công dụng của diode:

- A. Cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định
B. Thực hiện các chức năng như khuếch đại tín hiệu, chuyển mạch điện tử với hai trạng thái đóng và mở
C. Thực hiện chức năng như: khuếch đại, tạo dao động, bộ nhớ máy tính, vi xử lý
D. Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp trong các mạch điện, điện tử

Câu 2: Công dụng của transistor lưỡng cực

- A. Cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định
B. Thực hiện các chức năng như khuếch đại tín hiệu, chuyển mạch điện tử với hai trạng thái đóng và mở
C. Thực hiện chức năng như: khuếch đại, tạo dao động, bộ nhớ máy tính, vi xử lý
D. Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp trong các mạch điện, điện tử

Câu 3: Công dụng của mạch tích hợp IC

- A. Cho dòng điện đi qua theo một chiều nhất định
B. Thực hiện các chức năng như khuếch đại tín hiệu, chuyển mạch điện tử với hai trạng thái đóng và mở
C. Thực hiện chức năng như: khuếch đại, tạo dao động, bộ nhớ máy tính, vi xử lý
D. Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện và phân chia điện áp trong các mạch điện, điện tử

Câu 4: Đây là kí hiệu của loại diode nào?

- A. Diode xung
B. Diode chỉnh lưu
C. Diode ổn áp
D. Diode biến dung



Câu 5: Diode dẫn hoàn toàn khi nào?

- A. $U_{AK} > 0$ B. $U_{AK} < 0$ C. $U_{AK} > U_F$ D. $U_{AK} < U_F$

Câu 6: Khi phân cực thuận U_{AK} có giá trị như thế nào?

- A. $U_{AK} < 0$ **B. $U_{AK} > 0$** C. $U_{AK} = 0$ D. $U_{AK} \ll 0$

Câu 7: Khi phân cực ngược U_{AK} có giá trị như thế nào?

- A. $U_{AK} < 0$** B. $U_{AK} > 0$ C. $U_{AK} = 0$ D. $U_{AK} \ll 0$

Câu 8: Dòng điện định mức của diode là:

- A. Trị số dòng điện lớn nhất cho phép chạy qua diode mà vẫn đảm bảo an toàn**
B. Trị số điện áp lớn nhất cho phép đặt lên hai cực của diode mà vẫn đảm bảo an toàn
C. Trị số dòng điện tối thiểu chạy qua diode
D. Trị số điện áp tối thiểu đặt lên hai cực của diode

Câu 9: Điện áp ngược lớn nhất của diode là:

- A. Trị số dòng điện lớn nhất cho phép chạy qua diode mà vẫn đảm bảo an toàn
B. Trị số điện áp lớn nhất cho phép đặt lên hai cực của diode mà vẫn đảm bảo an toàn
C. Trị số dòng điện tối thiểu chạy qua diode
D. Trị số điện áp tối thiểu đặt lên hai cực của diode

Câu 10: Transistor lưỡng cực có cấu tạo gồm mấy lớp vật liệu bán dẫn

- A. 2 lớp **B. 3 lớp** C. 4 lớp D. 5 lớp

Câu 11: Tên của hai loại transistor lưỡng cực là:

- A. transistor NPN, transistor PNP **B. transistor NPN, transistor PNP**
C. transistor PPN, transistor PNP D. transistor NNP, transistor NPN

Câu 12: Thông thường IC được bố trí theo kiểu hình răng lược có:

- A. một hàng chân hoặc hai hàng chân.** B. hai hàng chân hoặc ba hàng chân.
C. ba hàng chân hoặc bốn hàng chân. D. bốn hàng chân hoặc năm hàng chân.

Câu 13: Transistor loại NPN dẫn dòng khi:

- A. $U_{BE} > U_F$ và $U_{CE} < 0$ **B. $U_{BE} > U_F$ và $U_{CE} > 0$**
C. $U_{BE} < U_F$ VÀ $U_{CE} < 0$ D. $U_{BE} < U_F$ VÀ $U_{CE} > 0$

Câu 14: Transistor loại PNP dẫn dòng khi:

- A. $U_{BE} > -U_F$ và $U_{CE} < 0$** B. $U_{BE} > -U_F$ và $U_{CE} > 0$
C. $U_{BE} < U_F$ VÀ $U_{CE} < 0$ D. $U_{BE} < U_F$ VÀ $U_{CE} > 0$

Câu 15: Đây là loại linh kiện thường được sử dụng trong các đèn LED quảng cáo?

- A. Điốt ổn áp. B. Điốt chỉnh lưu. C. Điốt thu quang. **D. Điốt phát quang.**

Câu 16: Chức năng nào dưới đây không phải của tranzito?

- A. Là linh kiện điện tử dùng để tạo sóng** B. Là linh kiện điện tử dùng để tạo xung
C. Là linh kiện điện tử dùng để chỉnh lưu D. Là linh kiện điện tử dùng để khuếch đại tín hiệu

Câu 17: Diode là một linh kiện được tạo thành từ hai lớp vật liệu bán dẫn P, N. Nhận định nào sau đây về diode là đúng/sai?

- a. Lớp bán dẫn P của Diode mang điện tích dương được nối với cực anode (A)
b. Khi phân cực thuận thì diode dẫn, cho dòng điện đi theo chiều thuận từ A đến K
c. Diode có công dụng cho dòng điện xoay chiều đi qua.
d. Diode dẫn hoàn toàn khi $U_{AK} < U_F$ (U_F là điện áp ngưỡng. Với diode SI, U_F có giá trị trong khoảng từ 0,6 V đến 0,8V)

Trả lời: a) Đ. b) Đ. c) S. d) S.

CHƯƠNG 7. ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ

BÀI 18: GIỚI THIỆU VỀ ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Tín hiệu tương tự là:

- A. Tín hiệu có biên độ biến đổi liên tục theo thời gian** B. Tín hiệu có biên độ không biến đổi theo thời gian
C. Tín hiệu có tần số biến đổi liên tục theo thời gian D. Tín hiệu có tần số không biến đổi theo thời gian

Câu 2: Có mấy loại tín hiệu tương tự

- A. 2 loại** B. 3 loại C. 4 loại D. 5 loại

Câu 3: Tín hiệu tương tự được biểu diễn thông qua các đại lượng nào?

- A. Dòng điện hoặc công suất **B. Dòng điện hoặc điện áp**
C. Công suất hoặc thời gian D. Công suất hoặc tần số

Câu 4: Mạch khuếch đại biên độ có phần tử khuếch đại là:

A. diode B. cuộn cảm C. transistor D. tụ điện

Câu 5: Quá trình biến đổi biên độ sóng mang theo tín hiệu mang thông tin được gọi là:

A. Điều chế biên độ B. Điều chế sóng C. Khuếch đại biên độ D. Thay đổi biên độ

Câu 6: Hệ số khuếch đại của mạch có công thức:

A. $A = \frac{U_{ra}}{U_{vào}}$ B. $A = \frac{U_{vào}}{U_{ra}}$ C. $A = \frac{2U_{ra}}{U_{vào}}$ D. $A = \frac{2U_{ra}}{U_{vào}}$

Câu 7: Chọn đáp án đúng: Trong điều chế biên độ:

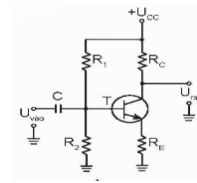
A. Biên độ sóng mang biến đổi theo tín hiệu cần truyền đi
B. Biên độ tín hiệu cần truyền đi biến đổi theo sóng mang
C. Tần số sóng mang thay đổi theo tín hiệu cần truyền đi
D. Tần số tín hiệu cần truyền đi thay đổi theo sóng mang

Câu 8: Hiện nay, điều chế biên độ được ứng dụng trong các lĩnh vực nào?

A. Lĩnh vực giáo dục B. Lĩnh vực thông tin liên lạc
C. Lĩnh vực hàng hải D. Lĩnh vực kinh doanh

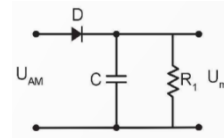
Câu 9: Quan sát sơ đồ sau và cho biết đây là sơ đồ nguyên lý của mạch nào?

A. Mạch điều chế biên độ
B. Mạch giải điều chế biên độ
C. Mạch khuếch đại biên độ điện áp
D. Mạch điều chế tần số



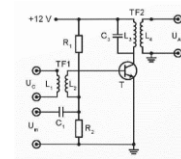
Câu 10: Quan sát sơ đồ sau và cho biết đây là sơ đồ nguyên lý của mạch nào?

A. Mạch điều chế biên độ
B. Mạch giải điều chế biên độ
C. Mạch khuếch đại biên độ điện áp
D. Mạch điều chế tần số



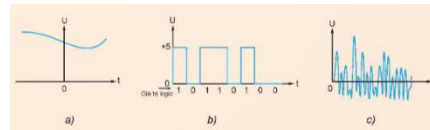
Câu 11 : Quan sát sơ đồ sau và cho biết đây là sơ đồ nguyên lý của mạch nào?

A. Mạch điều chế biên độ
B. Mạch giải điều chế biên độ
C. Mạch khuếch đại biên độ điện áp
D. Mạch điều chế tần số



Câu 12: Quan sát hình sau và cho biết tín hiệu nào là tín hiệu tương tự?

A. Đồ thị hình a
B. Đồ thị hình b
C. Đồ thị hình c
D. đồ thị hình a và c



Câu 13: Vì sao phải sử dụng sóng mang tần số cao để truyền đi xa

A. Vì tín hiệu mang thông tin thường có tần số thấp nên muốn truyền đi xa phải sử dụng sóng mang tần số cao với khả năng bức xạ thành sóng điện từ
B. Vì tín hiệu mang thông tin thường có biên độ thấp nên muốn truyền đi xa phải sử dụng sóng mang biên độ cao với khả năng bức xạ thành sóng điện từ
C. Vì tín hiệu mang thông tin thường có điện áp thấp nên muốn truyền đi xa phải sử dụng sóng mang điện áp cao với khả năng bức xạ thành sóng điện từ
D. Vì tín hiệu mang thông tin thường có dòng điện thấp nên muốn truyền đi xa phải sử dụng sóng mang dòng điện cao với khả năng bức xạ thành sóng điện từ

CHƯƠNG 7. ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ

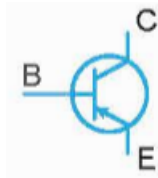
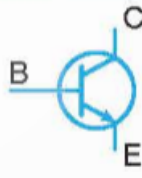
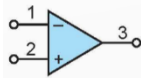
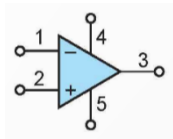
BÀI 19. KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Khuếch đại thuật toán là:

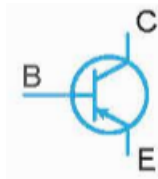
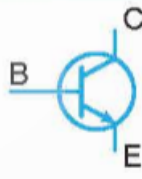
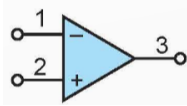
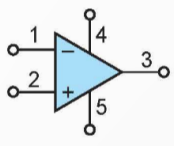
A. Mạch tích hợp có một lối vào, hai lối ra và hệ số khuếch đại lớn
B. Mạch tích hợp có hai lối vào, một lối ra và hệ số khuếch đại lớn
C. Mạch tích hợp có ba lối vào, một lối ra và hệ số khuếch đại lớn
D. Mạch tích hợp có hai lối vào, hai lối ra và hệ số khuếch đại lớn

Câu 2: Kí hiệu đầy đủ của mạch khuếch đại thuật toán:



- A. B. C. D.

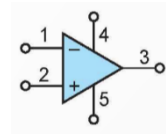
Câu 3: Kí hiệu rút gọn của mạch khuếch đại thuật toán:



- A. B. C. D.

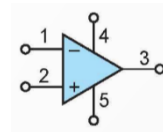
Câu 4: Vị trí thứ 1 trong hình vẽ kí hiệu đầy đủ của mạch khuếch đại thuật toán là:

- A. Lối vào không đảo
B. Lối vào đảo
C. Nguồn dương
D. Lối ra



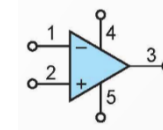
Câu 5: Vị trí thứ 2 trong hình vẽ kí hiệu đầy đủ của mạch khuếch đại thuật toán là:

- A. Lối vào không đảo
B. Lối vào đảo
C. Nguồn dương
D. Lối ra



Câu 6: Vị trí thứ 3 trong hình vẽ kí hiệu đầy đủ của mạch khuếch đại thuật toán là:

- A. Lối vào không đảo
B. Lối vào đảo
C. Nguồn dương
D. Lối ra



Câu 7: Công thức xác định hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại đảo là:

- A. $G = \frac{R_2}{R_1}$ B. $G = \frac{R_1}{R_2}$ C. $G = 1 + \frac{R_1}{R_2}$ D. $G = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

Câu 8: Công thức xác định hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại không đảo là:

- A. $G = \frac{R_2}{R_1}$ B. $G = \frac{R_1}{R_2}$ C. $G = 1 + \frac{R_1}{R_2}$ D. $G = 1 + \frac{R_2}{R_1}$

Câu 9: Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại đảo phụ thuộc vào:

- A. Chu kỳ và tần số của tín hiệu đưa vào. B. Độ lớn của điện áp vào.
C. Trị số của các điện trở R_1 và R_2 D. Độ lớn của điện áp ra.

Câu 10: Đầu không phải là ứng dụng của khuếch đại thuật toán:

- A. Khuếch đại đảo B. Khuếch đại nghịch C. Cộng đảo D. Cộng không đảo

Câu 11: Mạch khuếch đại đảo có tín hiệu lối ra So với tín hiệu lối vào

- A. Cùng pha B. Vuông pha C. Ngược pha D. Lệch pha

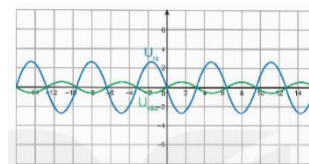
Câu 12: Dạng tín hiệu lối vào và lối ra trong hình sau thuộc mạch nào?

A. Khuếch đại đảo

B. Khuếch đại không đảo

C. Cộng đảo

D. Cộng không đảo



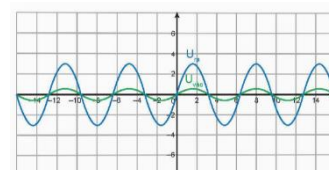
Câu 13: Dạng tín hiệu lối vào và lối ra trong hình sau thuộc mạch nào?

A. Khuếch đại đảo

B. Khuếch đại không đảo

C. Cộng đảo

D. Cộng không đảo



Câu 14: Quan sát hình sau và cho biết đây là sơ đồ của mạch nào?

- A. Sơ đồ mạch khuếch đại đảo
B. Sơ đồ mạch khuếch đại không đảo
C. Sơ đồ mạch cộng đảo
D. Sơ đồ mạch cộng không đảo

Câu 15: Quan sát hình sau và cho biết đây là sơ đồ của mạch nào?

- A. Sơ đồ mạch khuếch đại đảo
B. Sơ đồ mạch khuếch đại không đảo
C. Sơ đồ mạch cộng đảo

D. Sơ đồ mạch cộng không đảo

Câu 16: Quan sát hình sau và cho biết đây là sơ đồ của mạch nào?

- A. Sơ đồ mạch khuếch đại đảo
B. Sơ đồ mạch khuếch đại không đảo
C. Sơ đồ mạch cộng đảo

D. Sơ đồ mạch trừ

Câu 17: So sánh đảo với điện áp $U_{vào}$ tại lối vào đảo được so sánh với điện áp ngưỡng $U_{ngưỡng}$ tại lối vào không đảo theo công thức:

A. $U_{vào} > U_{ngưỡng}$ thì $U_{Ra} \approx -U_{CC}$

B. $U_{vào} < U_{ngưỡng}$ thì $U_{Ra} \approx -U_{CC}$

C. $U_{vào} > U_{ngưỡng}$ thì $U_{Ra} \approx U_{CC}$

D. $U_{vào} < -U_{ngưỡng}$ thì $U_{Ra} \approx -U_{CC}$

Câu 18: So sánh không đảo với $U_{vào}$ tại lối vào không đảo và $U_{ngưỡng}$ tại lối vào đảo theo công thức:

A. $U_{vào} > -U_{ngưỡng}$ thì $U_{Ra} \approx U_{CC}$

B. $U_{vào} < U_{ngưỡng}$ thì $U_{Ra} \approx U_{CC}$

C. $U_{vào} > U_{ngưỡng}$ thì $U_{Ra} \approx U_{CC}$

D. $U_{vào} < -U_{ngưỡng}$ thì $U_{Ra} \approx -U_{CC}$

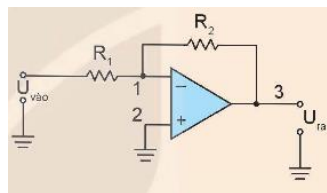
Câu 19: Mạch khuếch đại đảo ở Hình dưới đây có $R_1 = 1k\Omega$, $R_2 = 10k\Omega$. Hệ số khuếch đại của mạch là:

A. $G = \frac{1}{10}$

B. $G = 10$

C. $G = \frac{11}{10}$

D. $G = 11$



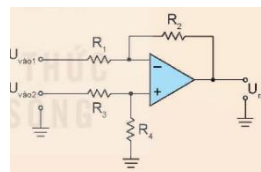
Câu 20: Mạch trừ ở hình dưới đây có $R_1 = R_3 = 2k\Omega$, $R_2 = R_4 = 10k\Omega$. Điện áp U_{ra} bằng bao nhiêu nếu $U_{vào1} = 1V$, $U_{vào2} = 5V$

A. $U_{ra} = 10V$

B. $U_{ra} = 15V$

C. $U_{ra} = 20V$

D. $U_{ra} = 25V$



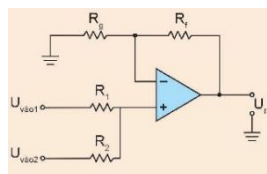
Câu 21: Mạch không đảo ở hình dưới đây có $R_1 = R_2 =$ bằng bao nhiêu nếu $U_{vào1} = 1V$, $U_{vào2} = 5V$

A. $U_{ra} = 10V$

B. $U_{ra} = 6V$

C. $U_{ra} = 8V$

D. $U_{ra} = 15V$



$1k\Omega$, $R_f = R_g = 2k\Omega$. Điện áp U_{ra}

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Câu 1: Mạch so sánh không đảo ở hình dưới đây cho biết:

- Điện áp vào ($U_{vào}$) ở đầu vào không đảo
- Điện áp ngưỡng (U_n) ở đầu vào không đảo
- Điện áp ra thể hiện kết quả so sánh: $U_{ra} = +E$ nếu $U_{vào} > U_n$
- Điện áp ra thể hiện kết quả so sánh: $U_{ra} = -E$ nếu $U_{vào} > U_n$

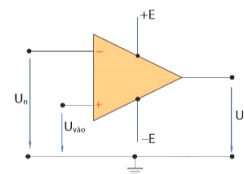
Trả lời

a) Đ

b) S.

c) Đ.

d) S.



CHƯƠNG 8. ĐIỆN TỬ SỐ BÀI 21. TÍN HIỆU SỐ VÀ CÁC CÔNG LOGIC CƠ BẢN

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Tín hiệu số là:

- A. Một chuỗi các tín hiệu rời rạc, có tần số thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định

- B. Một chuỗi các tín hiệu rời rạc, có tần số không đổi trong một khoảng thời gian nhất định
 C. Một chuỗi các tín hiệu rời rạc, có biên độ thay đổi trong một khoảng thời gian nhất định
D. Một chuỗi các tín hiệu rời rạc, có biên độ không đổi trong một khoảng thời gian nhất định

Câu 2: Dữ liệu là tín hiệu nhị phân chỉ gồm hai mức

- A. mức cao (logic 1) hoặc mức thấp (logic 0)** B. mức cao (logic 0) hoặc mức thấp (logic 1)
 C. mức cao (logic -1) hoặc mức thấp (logic 0) D. mức cao (logic -2) hoặc mức thấp (logic 0)

Câu 3: Trong tín hiệu số, bit thường được biểu diễn bằng

- A. Một mức điện áp** B. Một khoảng thời gian C. Một giá trị điện trở D. Một chu kỳ

Câu 4: Tốc độ bit là:

- A. Số bit trên 1 giây** B. Số bit trên 1 phút C. Số bit trên 1 giờ

D. Số bit trên 10 giây

Câu 5: Khoảng bit được tính theo công thức:

- A. $T_b = \frac{1}{R}$** B. $T_b = R^2$ C. $T_b = 1 + \frac{1}{R}$ D. $T_b = 1 + R^2$

Câu 6: Hàm logic của cổng OR là:

- A. $y = \bar{x}$ **B. $y = x_1 + x_2$** C. $y = x_1 \cdot x_2$ D. $y = \overline{x_1 + x_2}$

Câu 7: Hàm logic của cổng AND là:

- A. $y = \bar{x}$ B. $y = x_1 + x_2$ **C. $y = x_1 \cdot x_2$** D. $y = \overline{x_1 + x_2}$

Câu 8: Hàm logic của cổng NOT là:

- A. $y = \bar{x}$** B. $y = x_1 + x_2$ C. $y = x_1 \cdot x_2$ D. $y = \overline{x_1 + x_2}$

Câu 9: Hàm logic của cổng NOR là:

- A. $y = \bar{x}$ B. $y = x_1 + x_2$ C. $y = x_1 \cdot x_2$ **D. $y = \overline{x_1 + x_2}$**

Câu 10: Hàm logic của cổng NAND là:

- A. $y = \bar{x}$ B. $y = x_1 + x_2$ C. $y = x_1 \cdot x_2$ **D. $y = \overline{x_1 \cdot x_2}$**

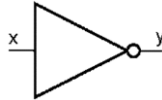
Câu 11: Hình ảnh sau là kí hiệu logic của cổng nào?

- A. Cổng OR

B. Cổng NOT

C. Cổng AND

D. Cổng NOR



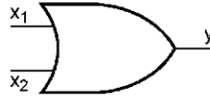
Câu 12: Hình ảnh sau là kí hiệu logic của cổng nào?

- A. Cổng OR**

B. Cổng NOT

C. Cổng AND

D. Cổng NOR



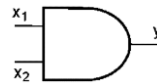
Câu 13: Hình ảnh sau là kí hiệu logic của cổng nào?

A. Cổng OR

B. Cổng NOT

C. Cổng AND

D. Cổng NOR



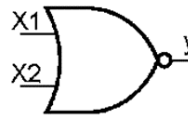
Câu 14: Hình ảnh sau là kí hiệu logic của cổng nào?

A. Cổng OR

B. Cổng NOT

C. Cổng AND

D. Cổng NOR



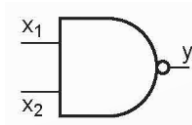
Câu 15: Hình ảnh sau là kí hiệu logic của cổng nào?

A. Cổng OR

B. Cổng NOT

C. Cổng AND

D. Cổng NAND



Câu 16: Cổng logic có thể được tạo ra từ sơ đồ mạch logic bên là



A. NOT.

B. OR.

C. AND.

D. NAND.

Câu 17: Điều nào sau đây **không** phải đặc điểm của tín hiệu số

A. Dễ bị ảnh hưởng bởi nhiễu

B. Dễ khôi phục bằng cách sử dụng bộ lặp

C. Dễ khôi phục bằng cách sử dụng các bộ khuếch đại

D. Cho phép nhiều người dùng đồng thời

Câu 18: Điều nào không phải là ưu điểm của tín hiệu số:

A. Cho phép nhiều người dùng đồng thời

B. Có thể nén

C. Mã hóa và bảo mật tốt hơn tín hiệu tương đương

D. Không bị lỗi tín hiệu trong quá trình truyền tải

Câu 19: Cổng NOR có thể được thiết lập bằng cách:

A. Mắc nối tiếp một cổng OR với một cổng AND

B. Mắc nối tiếp một cổng OR với một cổng NOT

C. Mắc nối tiếp một cổng AND với một cổng NOT

D. Mắc nối tiếp một cổng AND với một cổng AND

Câu 20: Cổng NAND có thể được thiết lập bằng cách:

A. Mắc nối tiếp một cổng OR với một cổng NOR

B. Mắc nối tiếp một cổng OR với một cổng NOT

C. Mắc nối tiếp một cổng AND với một cổng NOT

D. Mắc nối tiếp một cổng AND với một cổng NOR

Câu 21: Công dụng của cổng OR là:

A. Cộng logic hai hoặc nhiều tín hiệu đầu vào thành một tín hiệu đầu ra

B. Nhân logic hai hoặc nhiều tín hiệu đầu vào thành một tín hiệu đầu ra

C. Đảo ngược trạng thái tín hiệu đầu vào hoặc điều khiển các tín hiệu logic trong mạch điện tử, cảm biến

D. Đảo ngược trạng thái của mạch cộng logic hoặc điều khiển các tín hiệu logic trong mạch điện tử, mạch cảm biến

Câu 22: Công dụng của cổng AND là:

A. Cộng logic hai hoặc nhiều tín hiệu đầu vào thành một tín hiệu đầu ra

B. Nhân logic hai hoặc nhiều tín hiệu đầu vào thành một tín hiệu đầu ra

C. Đảo ngược trạng thái tín hiệu đầu vào hoặc điều khiển các tín hiệu logic trong mạch điện tử, cảm biến

D. Đảo ngược trạng thái của mạch cộng logic hoặc điều khiển các tín hiệu logic trong mạch điện tử, mạch cảm biến

Câu 23: Công dụng của cổng NOT là:

A. Cộng logic hai hoặc nhiều tín hiệu đầu vào thành một tín hiệu đầu ra

B. Nhân logic hai hoặc nhiều tín hiệu đầu vào thành một tín hiệu đầu ra

C. Đảo ngược trạng thái tín hiệu đầu vào hoặc điều khiển các tín hiệu logic trong mạch điện tử, cảm biến

D. Đảo ngược trạng thái của mạch cộng logic hoặc điều khiển các tín hiệu logic trong mạch điện tử, mạch cảm biến

Câu 24: Công dụng của cổng NOR là:

A. Cộng logic hai hoặc nhiều tín hiệu đầu vào thành một tín hiệu đầu ra

B. Nhân logic hai hoặc nhiều tín hiệu đầu vào thành một tín hiệu đầu ra

C. Đảo ngược trạng thái tín hiệu đầu vào hoặc điều khiển các tín hiệu logic trong mạch điện tử, cảm biến

D. Đảo ngược trạng thái của mạch cộng logic hoặc điều khiển các tín hiệu logic trong mạch điện tử, mạch cảm biến

Câu 25: Công dụng của cổng NAND là:

A. Cộng logic hai hoặc nhiều tín hiệu đầu vào thành một tín hiệu đầu ra

B. Nhân logic hai hoặc nhiều tín hiệu đầu vào thành một tín hiệu đầu ra

C. Đảo ngược trạng thái của mạch nhân logic hoặc điều khiển các tín hiệu logic trong mạch điện tử, mạch cảm biến

D. Đảo ngược trạng thái của mạch cộng logic hoặc điều khiển các tín hiệu logic trong mạch điện tử, mạch cảm biến

Câu 26: Đại số logic không tồn tại phép toán nào dưới đây:

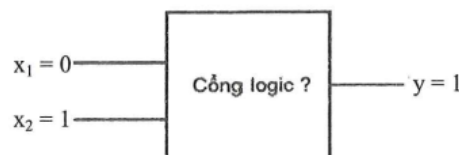
A. Phép cộng logic

B. Phép nhân logic

C. Phép chia logic

D. Phép phủ định

Câu 27: Tại một thời điểm, trạng thái các đầu vào X_1 , X_2 và đầu ra y như hình vẽ dưới đây. Cổng logic phù hợp là



A. NOR.

B. AND.

C. NOT.

D. OR.

Đúng sai:

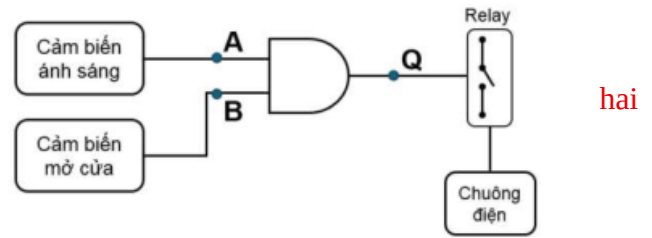
Câu 1. Hình bên thể hiện ý tưởng thiết kế hệ thống cảnh báo tự động khi có người là đột nhập, sử dụng cảm biến và cổng logic cơ bản. Khi trời sáng và cửa đóng thì lỗi ra của hai cảm biến ở mức 0. Hệ thống chỉ hoạt động vào ban đêm và sẽ báo động khi cửa mở. Mạch điện sử dụng Relay để đóng cắt nguồn cho chuông điện. Khi lỗi ra Q của cổng logic ở mức 1 thì Relay đóng.

a) Mạch điện sử dụng cổng logic AND.

b) Lỗi ra Q của cổng logic chỉ bằng 1 khi lỗi vào A, B từ cảm biến ở mức 1.

c) Khi trời sáng, trạng thái của lỗi ra Q thay đổi khi cửa đóng hoặc mở.

d) Có thể sử dụng một cổng NAND và một cổng NOT để thay thế cổng logic trong mạch điện trên.



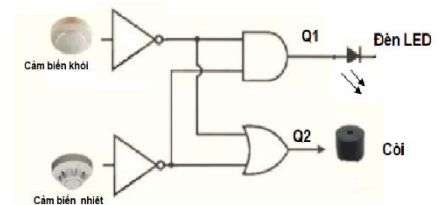
Câu 2. Một nhóm học sinh thiết kế hệ thống cảnh báo cháy tự động sử dụng các cổng logic, cảm biến khói và cảm biến nhiệt như hình bên. Hệ thống hoạt động như sau: Cảm biến khói có đầu ra mức 0 khi phát hiện khói và mức 1 khi không có khói. Cảm biến nhiệt có đầu ra mức 0 khi nhiệt độ cao (phát hiện cháy) và mức 1 khi nhiệt độ bình thường. Dựa vào các dữ liệu ở trên một nhóm học sinh đã nhận định như sau:

a) Hệ thống sử dụng cổng logic AND, OR và NOT để xử lý tín hiệu.

b) Khi cảm biến phát hiện có khói và nhiệt độ bình thường thì đèn LED phát sáng và còi sẽ không kêu.

c) Khi cảm biến phát hiện có khói và có nhiệt độ cao thì còi báo động kêu và đèn LED ở trạng thái không sáng.

d) Khi thay cổng OR thành cổng AND nếu cảm biến phát hiện có khói và nhiệt độ cao thì hệ thống còi báo động sẽ kêu, đèn LED sẽ phát sáng.



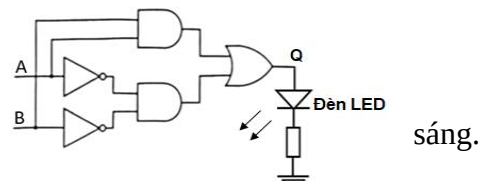
Câu 3. Trong giờ học môn Công nghệ lớp 12 giáo viên giao bài tập cho các nhóm trong lớp như sau: Một mạch logic tổ hợp có 2 đầu vào A, B và một đầu ra Q, đèn LED có điện áp định mức $U_{LED} = 2\text{ V}$ và phát sáng khi phân cực thuận, như hình bên. Một nhóm học sinh trong lớp học đưa ra những nhận định về mạch điện này như sau:

a) Mạch logic tổ hợp sử dụng các cổng logic là NOT, AND, OR.

b) Biểu thức hàm logic đầu ra là $Q = \bar{A}.B + A.B$.

c) Khi $A = 1, B = 0$ thì $Q = 0$ thì đèn LED không sáng.

d) Khi $A = 1, B = 0$ và thay cổng OR thành cổng AND thì đèn LED



sáng.

CHƯƠNG 8. ĐIỆN TỬ SỐ

BÀI 22. MỘT SỐ MẠCH XỬ LÝ TÍN HIỆU TRONG ĐIỆN TỬ SỐ

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Mạch logic tổ hợp là:

- A. Mạch được tạo thành từ các cổng logic cơ bản, trạng thái lỗi ra của mạch tại một thời điểm bất kì chỉ phụ thuộc vào tổ hợp các trạng thái logic ở lỗi vào tại thời điểm hiện tại mà không phụ thuộc vào trạng thái lỗi ra ở thời điểm trước đó
- B. Mạch điện thực hiện chức năng của một hàm logic
- C. Mạch điện thực hiện chức năng của nhiều hàm logic
- D. Mạch được tạo thành từ các cổng logic cơ bản, trạng thái lỗi ra của mạch không phụ thuộc vào tổ hợp các trạng thái lỗi vào ở thời điểm hiện tại mà còn phụ thuộc vào trạng thái logic ở lỗi ra của nó tại thời điểm trước đó

Câu 2: Mạch dãy là:

- A. Mạch được tạo thành từ các cổng logic cơ bản, trạng thái lỗi ra của mạch tại một thời điểm bất kì chỉ phụ thuộc vào tổ hợp các trạng thái logic ở lỗi vào tại thời điểm hiện tại mà không phụ thuộc vào trạng thái lỗi ra ở thời điểm trước đó

B. Mạch được tạo thành từ các cổng logic cơ bản, trạng thái lối ra của mạch không phụ thuộc vào tổ hợp các trạng thái lối vào ở thời điểm hiện tại mà còn phụ thuộc vào trạng thái logic ở lối ra của nó tại thời điểm trước đó

C. Mạch điện thực hiện chức năng so sánh hai số A và B

D. Mạch điện thực hiện chức năng của một hàm logic

Câu 3: Mạch đếm Flip – Flop gồm mấy lối vào?

A. 2 lối vào

B. 3 lối vào

C. 4 lối vào

D. 5 lối vào

Câu 4: Mạch đếm Flip – Flop gồm mấy lối ra?

A. 1 lối ra

B. 2 lối ra

C. 3 lối ra

D. 4 lối ra

Câu 5: Trong mạch đếm Flip – Flop 2 lối ra Q và $\bar{Q}$ có trạng thái như thế nào?

A. Trạng thái ngược nhau

B. Trạng thái trùng nhau

C. Trạng thái bổ sung cho nhau

B. Trạng thái lệch nhau

Câu 6: Lối vào dữ liệu có kí hiệu là:

A. CLK

B. D

C. Q

D. $\bar{Q}$

Câu 7: Lối vào xung có kí hiệu là:

A. CLK

B. D

C. Q

D. $\bar{Q}$

Câu 8: Các mạch dây không bao gồm:

A. Các phần tử nhớ

B. Các bộ mã hóa, giải mã

C. Các bộ chia tần

D. Các Flip – Flop (Trigger)

Câu 9: Trong mạch so sánh hai số A và B nếu A = B thì:

A. lối ra C = 1

B. lối ra C = 10

C. lối ra C = 0

D. lối ra C = 01

Câu 10: Trong mạch so sánh hai số A và B nếu A ≠ B thì:

A. lối ra C = 1

B. lối ra C = 10

C. lối ra C = 0

D. lối ra C = 01

Câu 11: Dưới tác dụng của các tín hiệu điều khiển ở lối vào, FF có thể chuyển về trạng thái nào?

A. Một trong hai trạng thái cân bằng và giữa nguyên trạng thái đó

B. Chuyển về trạng thái cân bằng

C. Giữ nguyên trạng thái

D. Không xác định được trạng thái của FF

Câu 12: Trạng thái tiếp theo của FF phụ thuộc vào:

A. Chỉ phụ thuộc vào tín hiệu ở lối vào

B. Chỉ phụ thuộc vào trạng thái lối ra ở thời điểm hiện tại của nó

C. Chỉ phụ thuộc vào trạng thái lối ra ở thời điểm trước đó của nó

D. Phụ thuộc vào tín hiệu ở lối vào và trạng thái lối ra ở thời điểm hiện tại của nó

Câu 13: Mạch đếm Flip – Flop có kết quả đầu lối vào và lối ra như bảng sau:

CLK	D	Q	$\bar{Q}$
↓	X	Q	$\bar{Q}$

Trạng thái lúc này của FF là:

A. Xóa

B. Đặt lại

C. Không thay đổi

D. Cân bằng

Câu 14: Mạch đếm Flip – Flop có kết quả đầu lối vào và lối ra như bảng sau:

CLK	D	Q	$\bar{Q}$
↑	0	0	1

Trạng thái lúc này của FF là:

A. Xóa

B. Đặt lại

C. Không thay đổi

D. Cân bằng

Câu 15: Mạch đếm Flip – Flop có kết quả đầu lối vào và lối ra như bảng sau:

CLK	D	Q	$\bar{Q}$
-----	---	---	-----------

↑	1	1	0
---	---	---	---

Trạng thái lúc này của FF là:

- A. Xóa **B. Đặt lại** C. Không thay đổi D. Cân bằng

Câu 16: Mạch nào sau đây không phải mạch điều khiển tín hiệu?

- A. Điều khiển bằng điện tử. **B. Điều khiển tốc độ động cơ điện.**
C. Điều khiển tín hiệu giao thông. D. Báo hiệu và bảo vệ điện áp.

Câu 17: Đầu là ứng dụng của mạch điều khiển tín hiệu về công dụng thông báo những thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh?

- A. Đèn tín hiệu giao thông** B. Điện áp cao. C. Máy thu thanh. D. Biển hiệu quảng cáo

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Câu 1: Flipflop D là một phần tử nhớ có thể được sử dụng trong mạch đếm. Flip-flop D có hai đầu vào, bao gồm đầu vào dữ liệu D và đầu vào xung nhịp CLK, hai đầu ra Q và $\bar{Q}$ như hình bên. Trong đó, đầu ra Q thay đổi trạng thái theo D chỉ khi CLK chuyển từ 0 sang 1, cụ thể như sau:

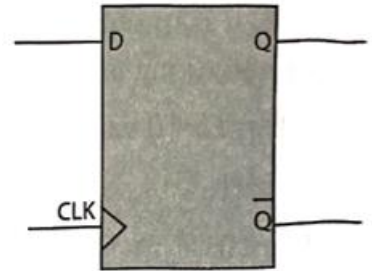
- a. D = 0, xung CLK chuyển từ 0 sang 1: Q = 0.
b. D = 1, xung CLK chuyển từ 0 sang 1: Q = 0.
c. D = 0, xung CLK chuyển từ 1 sang 0: Q giữ nguyên trạng thái.
d. D = 1, xung CLK chuyển từ 1 sang 0: Q thay đổi trạng thái.

Trả lời: a) Đ. b) S. c) Đ. d) S.

Câu 2: Nhận định đúng khi nói về mạch dây

- a. Là trị số của tín hiệu ra ở thời điểm đang xét chỉ phụ thuộc vào tổ hợp các giá trị đầu vào
b. Chứa các phần tử nhớ, trị số của tín hiệu ra phụ thuộc vào các tín hiệu đầu vào, ra ở thời điểm đang xét và quá khứ
c. Diễn hình của mạch dây là mạch so sánh
d. Có 3 loại phần tử nhớ flip – flop cơ bản trong mạch dây là JK, D và T

Trả lời a) S b) Đ. c) S. d) Đ.



CHƯƠNG 9. VI ĐIỀU KHIỂN

BÀI 24. KHÁI QUÁT VỀ VI ĐIỀU KHIỂN

A. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Vi điều khiển là

- A. mạch tích hợp (IC) có thể lập trình**
B. bảng mạch gồm các thiết bị điện, điện tử ghép lại
C. một phần tử nhớ có hai trạng thái cân bằng và ổn định
D. mạch được tạo thành từ các cổng logic cơ bản

Câu 2: Thông thường có mấy cách chính để phân loại vi điều khiển

- A. 2 cách** B. 3 cách C. 4 cách D. 5 cách

Câu 3: Vi điều khiển có cấu tạo gồm mấy khối chức năng cơ bản

- A. 3 khối chức năng **B. 4 khối chức năng** C. 5 khối chức năng D. 6 khối chức năng

Câu 4: Mọi thao tác tính toán và điều khiển của vi điều khiển được thực hiện tại khối chức năng nào?

- A. Khối đầu vào B. Khối đầu ra **C. Bộ xử lý trung tâm** D. Bộ nhớ

Câu 5: Vai trò của bộ nhớ trong vi điều khiển:

- A. Đọc dữ liệu từ bên ngoài vào CPU B. Chuyển dữ liệu từ CPU ra ngoài
C. Lưu trữ mọi dữ liệu của vi điều khiển D. Ghép nối vi điều khiển với các thiết bị ngoại vi

Câu 6: Vai trò của khối đầu vào và khối đầu ra:

- A. Đọc dữ liệu từ bên ngoài vào CPU B. Chuyển dữ liệu từ CPU ra ngoài
C. Lưu trữ mọi dữ liệu của vi điều khiển **D. Ghép nối vi điều khiển với các thiết bị ngoại vi**

Câu 7: Vai trò của bộ xử lý trung tâm là:

- A. Thực hiện mọi thao tác tính toán và điều khiển** B. Chuyển dữ liệu từ CPU ra ngoài
C. Lưu trữ mọi dữ liệu của vi điều khiển D. Ghép nối vi điều khiển với các thiết bị ngoại vi

Câu 8: Vi điều khiển thường được trang bị mấy loại bộ nhớ?

- A. 2 loại** B. 3 loại C. 4 loại D. 5 loại

Câu 9: Trao đổi dữ liệu giữa CPU và bộ nhớ gồm những hoạt động nào?

- A. Đọc và ghi dữ liệu** B. Đọc và lọc dữ liệu
C. Sao chép và lọc dữ liệu D. Sao chép và ghi dữ liệu

Câu 10: Thành phần nào của máy tính không được thu nhỏ vào vi điều khiển?

- A. Bộ nhớ RAM B. Bộ xử lý trung tâm (CPU) **C. Ổ cứng** D. Bộ điều khiển ra/vào

Câu 11: Loại vi điều khiển nào sau đây được phân loại theo độ rộng dữ liệu mà vi điều khiển có thể xử lý

- A. Vi điều khiển họ PIC **B. Vi điều khiển 32 bit**
C. Vi điều khiển họ AVR D. Vi điều khiển họ 8051

Câu 12: Loại vi điều khiển nào sau đây được phân loại theo họ vi điều khiển

- A. Vi điều khiển 8 bit B. Vi điều khiển 32 bit
C. Vi điều khiển họ 8051 D. Vi điều khiển 16 bit

Câu 1: Ứng dụng của vi điều khiển trong lĩnh vực giao thông vận tải là:

- A. Thiết bị phun xăng** B. Nhiệt kế điện tử C. Máy đo huyết áp D. Lò áp suất

Câu 13: Ứng dụng của vi điều khiển trong lĩnh vực y tế là:

- A. Thiết bị phun xăng **B. Nhiệt kế điện tử**
C. Dây truyền sản xuất tự động D. Lò áp suất

Câu 14: Ứng dụng của vi điều khiển trong lĩnh vực nông nghiệp là:

- A. Thiết bị phun xăng B. Nhiệt kế điện tử
C. Dây truyền sản xuất tự động **D. Lò áp suất**

Câu 15: Ứng dụng của vi điều khiển trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp là:

- A. Thiết bị phun xăng B. Nhiệt kế điện tử
C. Dây truyền sản xuất tự động D. Lò áp suất

Câu 16: Một họ bo mạch Arduino Uno R3 sử dụng vi điều khiển Atmega328P. Vi điều khiển này được phân loại theo cách nào?

- A. Phân loại theo họ vi điều khiển** B. Phân loại theo độ rộng dữ liệu
C. Phân loại theo kiến trúc CISC và RISC D. Không xác định được cách phân loại vi điều khiển

Câu 17: Vi điều khiển thường được tích hợp trong thiết bị chủ, khi đó chúng được gọi là:

- A. Máy tính điều khiển **B. Máy tính nhúng** C. Máy tính tích hợp D. Máy tính tổ hợp

Câu 18: Đơn vị đo nào sau đây **không** dùng trong đo tốc độ bit?

- A. kbit/s.** **B. Mbit/s.** **C. m/s.** **D. bit/s.**

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Câu 1: Sơ đồ chức năng của một vi điều khiển bao gồm bộ xử lý trung tâm (CPU), đầu vào, đầu ra và bộ nhớ. CPU là bộ phận quan trọng nhất của vi điều khiển và nó thực hiện các chức năng sau:

- a. Thực hiện tính toán và xử lý dữ liệu.
b. Đọc dữ liệu từ bên ngoài vào CPU và chuyển dữ liệu từ CPU ra ngoài.
c. Hiển thị thông tin cho người dùng.
d. Lưu trữ dữ liệu quan trọng.

Trả lời: a) Đ. b) Đ. c) S. d) S.

Câu 2: Vi điều khiển có mặt trong hầu hết máy móc thiết bị hiện đại quanh ta. Ứng dụng của vi điều khiển trong các sản phẩm dân dụng:

- a. Chuột máy tính b. Tủ quần áo c. Máy đo nhịp tim d. Rèm cửa sổ

Trả lời

- a) Đ b) S. c) Đ. d) S.

CHƯƠNG 9. VI ĐIỀU KHIỂN **BÀI 25. BO MẠCH LẬP TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN**

A. TRẮC NGHIỆM

1. NHẬN BIẾT

Câu 1: Bo mạch lập trình vi điều khiển được sử dụng rộng rãi trong:

- A. các thiết bị y tế và điều khiển **B. các thiết bị đo lường và điều khiển**
C. các thiết bị điện và y tế D. các thiết bị ngoại vi và đo lường

Câu 2: Nhiệm vụ của khối nguồn:

- A. Cung cấp nguồn nuôi ổn định cho các khối chức năng khác trên bo mạch**
B. Lưu trữ và thực thi các chương trình phần mềm được nạp từ máy tính vào bo mạch
C. Đồng bộ hoạt động của các khối chức năng bên trong vi điều khiển
D. Cung cấp giao diện chuyển đổi giữa các chuẩn truyền thông

Câu 3: Nhiệm vụ của vi điều khiển

- A. Cung cấp nguồn nuôi ổn định cho các khối chức năng khác trên bo mạch

B. Lưu trữ và thực thi các chương trình phần mềm được nạp từ máy tính vào bo mạch

C. Đồng bộ hoạt động của các khối chức năng bên trong vi điều khiển

D. Cung cấp giao diện chuyển đổi giữa các chuẩn truyền thông

Câu 4: Nhiệm vụ của khối dao động

A. Cung cấp nguồn nuôi ổn định cho các khối chức năng khác trên bo mạch

B. Lưu trữ và thực thi các chương trình phần mềm được nạp từ máy tính vào bo mạch

C. Đồng bộ hoạt động của các khối chức năng bên trong vi điều khiển

D. Cung cấp giao diện chuyển đổi giữa các chuẩn truyền thông

Câu 5: Nhiệm vụ của khối truyền thông tin

A. Cung cấp nguồn nuôi ổn định cho các khối chức năng khác trên bo mạch

B. Lưu trữ và thực thi các chương trình phần mềm được nạp từ máy tính vào bo mạch

C. Đồng bộ hoạt động của các khối chức năng bên trong vi điều khiển

D. Cung cấp giao diện chuyển đổi giữa các chuẩn truyền thông

Câu 6: Nhiệm vụ của khối tín hiệu

A. Cung cấp nguồn nuôi ổn định cho các khối chức năng khác trên bo mạch

B. Cung cấp giao diện thuận tiện để kết nối các cổng vào/ra của vi điều khiển với cảm biến hay thiết bị chấp hành

C. Đồng bộ hoạt động của các khối chức năng bên trong vi điều khiển

D. Cung cấp giao diện chuyển đổi giữa các chuẩn truyền thông

Câu 7: Đèn LED chỉ thị trong bo mạch lập trình tại vị trí “RX” sáng lên, nghĩa là:

A. Báo trạng thái đang truyền dữ liệu

B. Báo trạng thái đang nhận dữ liệu

C. Báo trạng thái nguồn nuôi

D. Báo trạng thái bo mạch tạm dừng lập trình

Câu 8: Đâu **không** phải là thành phần chính trong giao diện của một Arduino IDE:

A. Thanh công cụ

B. Cửa sổ lập trình

C. Cửa sổ thông báo

D. Biểu tượng của ứng dụng

Câu 9: Vai trò của thanh công cụ

A. Cung cấp các nút chức năng cần thiết cho việc lập trình

B. Cửa sổ làm việc chủ yếu của lập trình viên

C. Liệt kê tất cả các thông báo của chương trình biên dịch khi lập trình viên yêu cầu IDE dịch mã nguồn sang mã máy

D. Giúp phát triển các ứng dụng tự động

Câu 10: Vai trò của cửa sổ lập trình

A. Cung cấp các nút chức năng cần thiết cho việc lập trình

B. Cửa sổ làm việc chủ yếu của lập trình viên

C. Liệt kê tất cả các thông báo của chương trình biên dịch khi lập trình viên yêu cầu IDE dịch mã nguồn sang mã máy

D. Giúp phát triển các ứng dụng tự động

Câu 11: Vai trò của cửa sổ thông báo

A. Cung cấp các nút chức năng cần thiết cho việc lập trình

B. Cửa sổ làm việc chủ yếu của lập trình viên

C. Liệt kê tất cả các thông báo của chương trình biên dịch khi lập trình viên yêu cầu IDE dịch mã nguồn sang mã máy

D. Giúp phát triển các ứng dụng tự động

Câu 12: Quan sát hình sau và cho biết ứng dụng của bo mạch Arduino Uno trong trường hợp này là:

A. Thu thập tư liệu về độ ẩm đất

B. Thu thập tư liệu về nhiệt độ

C. Thu thập tư liệu về ánh sáng môi trường

D. Thu thập tư liệu về âm thanh

Câu 13: Loại mô đun cảm biến nào được sử dụng trong mạch điều khiển máy điều hòa không khí?

A. Cảm biến ánh sáng

B. Cảm biến nhiệt độ

C. Cảm biến độ ẩm

D. Cảm biến hồng ngoại

Câu 14: Loại mô đun cảm biến nào được sử dụng trong mạch điều khiển nhà kính trồng trọt?

A. Cảm biến ánh sáng

B. Cảm biến nhiệt độ

C. Cảm biến độ ẩm

D. Cảm biến hồng ngoại

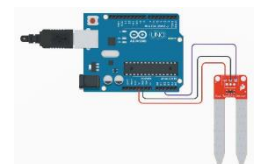
Câu 15: Khi sử dụng ứng dụng Arduino IDE trên máy tính, muốn nạp mã máy vào bộ nhớ của vi điều khiển, cần lựa chọn phần nào trên giao diện của IDE

A. Cửa sổ lập trình

B. Thanh công cụ

C. Cửa sổ thông báo

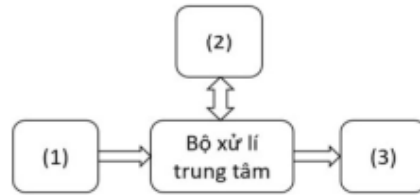
D. Biểu tượng của ứng dụng



Câu 16: Khi sử dụng ứng dụng Arduino IDE trên máy tính, muốn biết đoạn mã nguồn có lỗi hay không, ta cần dựa vào phần nào trên giao diện của IDE

- A. Cửa sổ lập trình
B. Thanh công cụ
C. Cửa sổ thông báo
D. Biểu tượng của ứng dụng

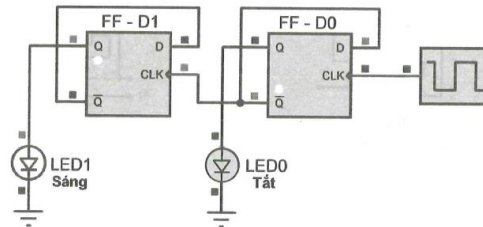
Câu 17: Cấu trúc vi điều khiển thường bao gồm các khối chức năng cơ bản và được kết nối với nhau như sơ đồ dưới đây. Các thành phần (1), (2) và (3) trong sơ đồ lần lượt là



- A. đầu vào, bộ nhớ và đầu ra.
B. đầu ra, bộ nhớ và đầu vào.
C. đầu vào, đầu ra và bộ nhớ.
D. bộ nhớ, đầu vào và đầu ra.

Câu 18: Cho sơ đồ bộ đếm như hình bên dưới.

Nếu LED sáng tương ứng với bit 1 và LED tắt là bit 0 thì giá trị hiện tại của bộ đếm ở hệ nhị phân là



- A. 11.
B. 00.
C. 10.
D. 01.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI

Câu 1: Bo mạch lập trình vi điều khiển bao gồm vi điều khiển là khối trung tâm cùng các khối hỗ trợ như khối nguồn, khối chỉ thị, khối truyền thông, kết nối tín hiệu ra/vào,... Trong đó khối truyền thông có vai trò:

- a. Cung cấp điện cho bo mạch làm việc
b. Kết nối các máy tính để nạp chương trình
c. Giao tiếp với máy tính qua cổng USB
d. Tạo xung nhịp

Trả lời:

- a) S. b) Đ. c) Đ. d) S.

Câu 2: Bo mạch lập trình vi điều khiển được sử dụng trong các bộ điều khiển lập trình được ứng dụng rộng rãi trong các máy sản xuất và phục vụ đời sống. Ứng dụng của bo mạch vi điều khiển Arduino

- a. Điều khiển hệ thống sưởi ấm gia cầm trong mùa lạnh có tín hiệu đầu vào là tín hiệu tương tự nhận từ cảm biến nhiệt độ
b. Điều khiển từ xa thiết bị bay không người lái
c. Đo khoảng cách sử dụng cảm biến độ ẩm
d. Điều khiển hệ thống đóng mở rèm tự động sử dụng cảm biến hồng ngoại

Trả lời

- a) Đ b) Đ. c) S. d) S.